Una sociedad solarpunk de comunas anarquistas
ahora con bibliotecas

Especificación de Proyecto
Estructuras de datos
por Aurelio Sanabria

Motivación

Imaginar otros mundos posibles es parte de nuestra labor como ingenieras e ingenieros:

- ¿Cómo serían esos mundos?
- ¿Qué tipo de tecnología necesitamos para construirlos? ¿mantenerlos?
- ¿Qué necesidades tendríamos que cubrir? ¿con que tecnología podríamos suplir esas necesidades?

Hoy cómo ejercicio nos proponemos imaginar una sociedad organizada a través de comunas anarquistas que intercambian servicios y materiales. Sin que medie de ninguna forma el dinero y sin recurrir a una economía de mercado. Midiendo el éxito de la sociedad como un todo a través de la satisfación percibida de las personas usuarias.

Objetivos Formativos

El presente proyecto tiene correspondencia con los siguientes objetivos específicos establecidos en el programa del curso de *Estructuras de datos*:

1. Implementar soluciones utilizando las diversas estructuras de datos aprendidas

2. Elaborar diseños detallados de soluciones basados en estructuras de datos que le permitan resolver problemas de la vida real.

4. Explicar distintas estructuras de datos (lineales, jerárquicas, generales) con el objetivo de la resolución de problemas de mediana complejidad en la implementación y diseño.

Especificación del proyecto

1. Funcionalidad adicional en la progra 1

Por suerte a todo el mundo y su IA les salió la progra1 por lo que vamos a extenderla con la siguiente funcionalidad:

Las comunas se disolverán cuando el índice de necesidad es muy alto o el de satisfacción es muy bajo. Es importante anotar que al disolver una comuna de la sociedad debe suceder algo con las personas y no solo “desaparecer en el vacío”. Además considere que los servicios se mueven con las personas, pero los bienes desaparecen y quedan abandonados.

El tema anterior de los servicios se debe a que estos ya no están asociados a las comunas, sino más bien a las personas (por que si una persona sabe un oficio y ofrece un servicio.. pos eso no se deja botado en un lugar físico… es conocimiento.

No todas las personas tienen servicios asociados, algunas personas no saben hacer nada… y bueno eso. Sin embargo, las personas pueden aprender nuevos servicios si van a la biblioteca y leen al menos 3 libros… la lectura se representará por las búsquedas de texto.

Ahora, con respecto al tema de los índices, lo vamos a ajustar un toque más, agregando un índice nuevo y separando la forma en que se calculan los indices de satisfacción y necesidad.

1. El indice de necesidad dependerá de que tantos bienes y servicios tengamos (se mantiene igual)
2. El índice de necesidad sí va a cambiar de forma que incorpore en su cálculo los siguientes elementos:
    - Necesidades de comunas circundantes
    - Satisfacción de comunas circundantes
    - Necesidad local
    - Indice de reciprocidad (regalos recibidos y dados)
3. Se crea un índice de reciprocidad el cuál resulta de un balance entre regalos recibidos y dados.

Finalmente, ahora vamos a pasar a administrar cómo máximo 3 comunas y las demás se manejaran de forma autónoma. Si se disuelve una de mis comunas, pos se me asigna otra. Si hay menos de 3 comunas pos fracasamos.

2. Implementación de las bibliotecas y las búsquedas.

En cada comuna debe existir una biblioteca comunitaria, esta biblioteca consistirá de 5GB de información que pueden extraer del corpus descargado en el curso de RIT sobre literatura clásica (un montón de txts)

Ahora, las bibliotecas existen por que las personas de la comuna pueden ir, leer libros para adquirir conocimiento nuevo y desarrollar nuevos servicios. Un nuevo servicio se aprende luego de leer al menos 3 libros.

Con respecto a las búsquedas van a existir dos: **(1) la primera** es de textos dentro de los libros que retornará una lista con los nombres de los archivos/libros que contienen el texto buscado, además debe:

- Realizar una búsqueda de texto donde:
  1. Busca inicialmente en un árbol chaflaneado que actúa como caché.
  2. Si no está en el árbol chaflaneado, se debe hacer la búsqueda en los archivos y el resultado almacenarlo en el árbol chaflaneado.
  3. Debe haber una forma de mostrar que el árbol chaflaneado si está chaflaneando y en la discusión de resultados se pedirá que hagan rotaciones en papel.

La segunda es una búsqueda por nombre de libro/archivo, para lo cuál se creará un árbol AVL al arrancar el programa y sobre el cuál se realizarán las búsqueda por nombre de archivo por coincidencia exacta.

3. Funcionalidad adicional

Cada grupo debe proponer funcionalidad adicional que corresponda a un 10% del proyecto o lo que es lo mismo 10 puntos de 100. En la discusión de resultados se evaluará si la funcionalidad propuesta si vale los 10 puntos. Si todo el mundo presente la misma funcionalidad adicional, pos se invalida este rubro.

Rúbrica de calificación

Tabla 1: Rubros de calificación

Rubro	Descripción	Puntos
Funcionalidad adicional en la progra 1	• Se extiende la funcionalidad de la progra 1 con: • Eliminar comunas donde: 1. El índice de necesidad es muy alto 2. El índice de satisfacción es muy bajo • Al desaparecer de la sociedad debe suceder algo con las personas y no solo “desaparecer en el vacío” • Los servicios ya no están asociados a las comunas sino más bien a las personas. Si una persona se pasa a otra comuna los servicios se van con la persona asociada. Algunas personas no tendrán servicios asociados. • Separar el cálculo de los indices de satisfacción y necesidades • El índice de necesidad incorpora en su cálculo: ◦ Necesidades de comunas circundantes ◦ Satisfacción de comunas circundantes ◦ Necesidad local ◦ Regalos recibidos ◦ Indice de reciprocidad • Se crea un índice de reciprocidad el cuál resulta de un balance entre regalos recibidos y dados. • Se administran cómo máximo 3 comunas y las demás se manejan de forma autónoma.	20
Implementación de las bibliotecas	En cada comuna debe existir una biblioteca comunitaria, esta biblioteca tendrá 5GB de información que pueden extraer del corpus descargado en el curso de RIT sobre literatura clásica. Las personas de la comuna pueden ir a la biblioteca, leer libros y adquirir conocimiento nuevo que los ayudará a desarrollar nuevos servicios. Con respecto a las búsquedas van a existir dos: (1) la primera es de textos dentro de los libros que retornará una lista con los nombres de los archivos/libros que contienen el texto buscado, además debe: • Realizar una búsqueda de texto donde: 1. Busca inicialmente en un árbol chaflaneado que actúa como caché. 2. Si no está en el árbol chaflaneado, se debe hacer la búsqueda en los archivos y el resultado almacenarlo en el árbol chaflaneado. 3. Debe haber una forma de mostrar que el árbol chaflaneado si está chaflaneando. La segunda es una búsqueda por nombre de libro/archivo, para lo cuál se creará un árbol AVL sobre el cuál se realizarán las búsquedas.	40
Implementación de las estructuras de datos en	Implementaron y funcionan el árbol AVL y el árbol chaflaneado aunque no están pegados al resto de la progra.	10

memoria		
Funcionalidad adicional	Funcionalidad adicional propuesta por el grupo y que no se repite con otros grupos. Se calificará que sea lo suficientemente grande como para considerarse equivalente a los 10 puntos.	10
Discusión de resultados	Se hará una cita para discutir los resultados, se evaluará no solo que el código “funcione” sino las decisiones que se tomaron y que tanta información investigaron. Si es poca o superficial, pos bajamos puntos.	20
Total		**100**
Logo (**Puntos extra)**	Crearon un logo para el proyecto	2
Memes (**Puntos extra)**	De 1 a 5 memes sobre la materia y del proyecto. deben ser originales y creados por ustedes mismxs… si son genéricos más bien resta puntos.	5

Tabla 2: Distribución de puntos por calificación

Excelente	**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Deficiente**
5 puntos	4 puntos	3 puntos	2 puntos	1 punto

Aspectos Generales

- Este proyecto será en grupos de **máximo 3 personas**
- **Se envía al server.**
  - En una carpeta, compresa en formato tar.gz (otros formatos se ignoraran).
  - Que incluya el repositorio de GIT (sí, deben usar GIT y más de 20 commits)
- Los trabajos de entrega tardía no se calificarán.
- Se aclararán dudas sobre la progra vía Telegram.
- Personas que hicieron la progra solxs, se ahorran el AVL, pero no pueden renunciar al grupo para hacer menos.
- Pueden solicitar que en clase sincrónica se reserve un espacio para hablar de la progra.
- Pueden debatir con otros grupos sobre posibles formas de resolver los problemas pero las implementaciones deben ser realizadas de forma independiente entre grupos pues deben estar preparados para defender su trabajo durante una revisión